Stage 8 缩减版 30 例

single-step MLP 行为克隆 vs H4 动作分块（action chunk）

> Stage 8 缩减版评估完成；Stage 9 展示成果已整理；原 120 例评估尚有 90 例未执行。
> 15 个配对初态 · 30 episodes · 每档 5 个配对初态。结果仅作描述，不作统计显著性声明。

1. 任务与 state-oracle 输入

任务是方形布料的三档初态折叠：L1 flat、L2 perturbed、L3 crumpled。专家用仿真状态 oracle 生成示范（布面顶点、末端位姿/夹爪状态与保持状态），不是部署时可用的感知输入。策略观测固定为 1340 维：441 个布料顶点 × 3 + EE 3 + 四元数 4 + 7 关节 + 1 holding；动作是 [x,y,z,yaw] + gripper(0/1/2)。成功由冻结的物理 evaluator、终端释放/退让条件和原 331 帧窗口共同判定，本轮未改阈值。

2. single 与 H4 的执行区别

single-step MLP BC

每步 observe → 预测 1 个动作 → 执行。
L1 预算 7 个公共动作，7 次 policy forward。
闭环最充分；训练 2000 optimizer updates。

H4 action chunk

observe → 预测 4 个动作 → 顺序执行。
固定 execute_k=4；L1 首块 4 个、第二块剩余 3 个。
chunk 内不重新预测；第二块第 4 个动作因 terminal 丢弃。训练 500 updates。

两策略使用相同 Backend、初始化、预算、终端判据、331 帧评价和等待协议；H4 没有额外加入专家 settle/hold。模型是 MLP 行为克隆，不称 ACT Transformer。

3. Stage 5 缩减数据与固定模型

Stage 5 使用缩减数据 50 / 10 / 10（flat / perturbed / crumpled），70 条示范、590 个动作；H4 数据为 160 个 chunks、590 个有效动作、50 个 padding。固定候选为 single budget500 best_val ade60131...（2000 updates）与 H4 best_val epoch 389 ff8c6945...（500 updates）；两者 stats 的归一化数组逐元素相同，但训练更新数不同，不能称为相同计算预算。

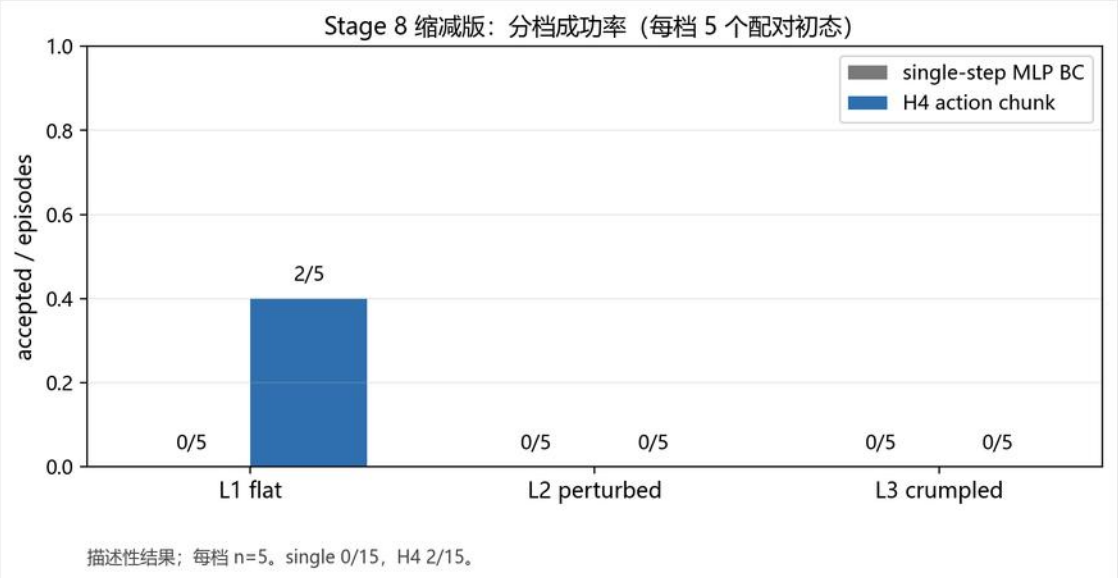


图 1. 分档 accepted 率，柱上为成功数/该档 5 个初态。single 总 0/15；H4 总 2/15（仅 L1 的 4111、4113）。L2/L3 两策略均为 0/5。小样本，描述性结果。

4. 三档结果与逐 seed 配对

档	single	H4	H4 成功 seed
L1 flat	0/5	2/5	4111, 4113
L2 perturbed	0/5	0/5	—
L3 crumpled	0/5	0/5	—
合计	0/15	2/15	—

配对顺序 single/H4：4110 EE/EE；4111 EE/accepted；4112 EE/EE；4113 rejected/accepted；4114 EE/EE；4215 EE/EE；4216 EE/incomplete；4217 incomplete/incomplete；4218 EE/incomplete；4219 EE/incomplete；4313 EE/EE；4314 incomplete/EE；4315 EE/EE；4316 EE/incomplete；4317 EE/EE。

5. 失败类型与证据

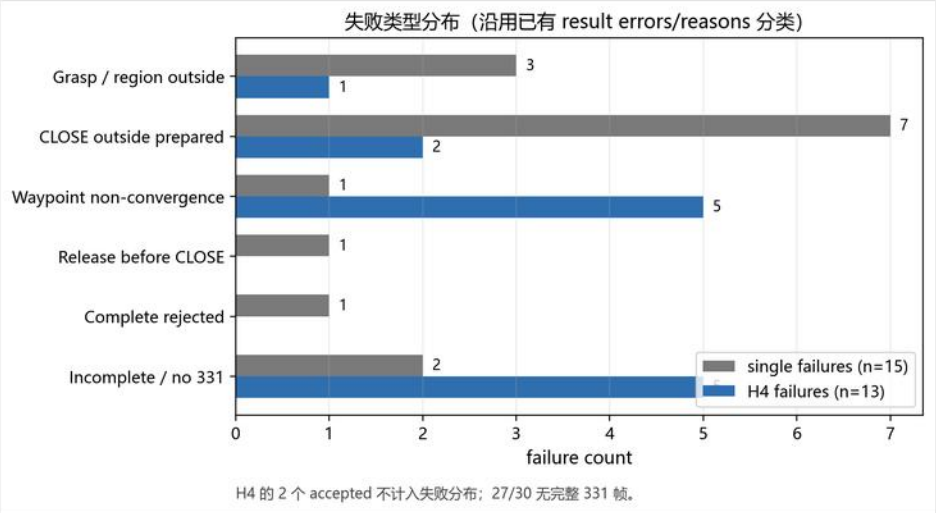


图 2. 沿用已有 result errors/reasons 分类；H4 的 2 个 accepted 不计入失败分布。状态计数：accepted 2、rejected 1、incomplete 7、execution_error 20。

主要类别：抓取/区域外 4；CLOSE 超出 prepared region 9；waypoint 不收敛 6；释放顺序错误 1；完整 rejected 1；incomplete/无 331 7。0-action 失败的 evidence audit 出现 “non-BC action label / action count outside budget” 的 fail-closed 警告；对应结果没有实际执行动作，不能据此推断专家动作注入。

6. 计时与完整窗口

policy	cases	forward calls	first mean ms	后续 median ms	后续 P95 ms
single	15	70	26.369	1.168	1.849
H4	15	29	27.493	1.303	1.509

CUDA 同步，仅计 policy model forward；首次调用单列。每 policy 仅 15 例，P95 仅描述性；H4 policy calls 较少主要来自失败/截断，不能直接解释为效率收益。完整 331 帧仅 3/30（single 4113 rejected、H4 4111、H4 4113）；其余 27 例几何/稳定性标记 unavailable，未填 0。

7. 展示视频与复现



视频 1. 60 s；中英双语字幕；同初态 4113 的 single/H4 并排，同速 30 fps，未做仿真时间重采样；另含 H4 4111 成功与 L2/L3 代表失败。画面注明缩减版探索性评估。

文件：stage9_showcase_bilingual.mp4；raw_results.csv（30 行）；STAGE8_REDUCED30_MANIFEST.json；run_reduced30.sh。
复现：使用同一 reduced manifest 与 checkpoint/stats/runner；H4 固定 execute_k=4；不要重跑本 30 例来补剩余 90 例。
状态：原 120 例计划保留，剩余 90 例未执行；未重训、未追加采集、未扩容。

8. 限制

- 缩减版 15 seeds / 30 episodes；H4 2/15、single 0/15 仅描述性，不宣称泛化优势或统计显著性。
- 4110–4114、4215、4313–4316 曾用于 Stage 4 专家，不是全新独立 test；未进入 Stage 5 train/val，也未用于 Stage 6/7 策略调试。
- L2/L3 全部失败；27/30 无完整 331 帧，物理几何/稳定性不可用。
- 专家与 learned runner 的 recovery settle/hold 等待协议仍有差异，不能把 L2/L3 失败只归因数据量。
- 未完成原 120 例；本轮不为改善结果追加实验。